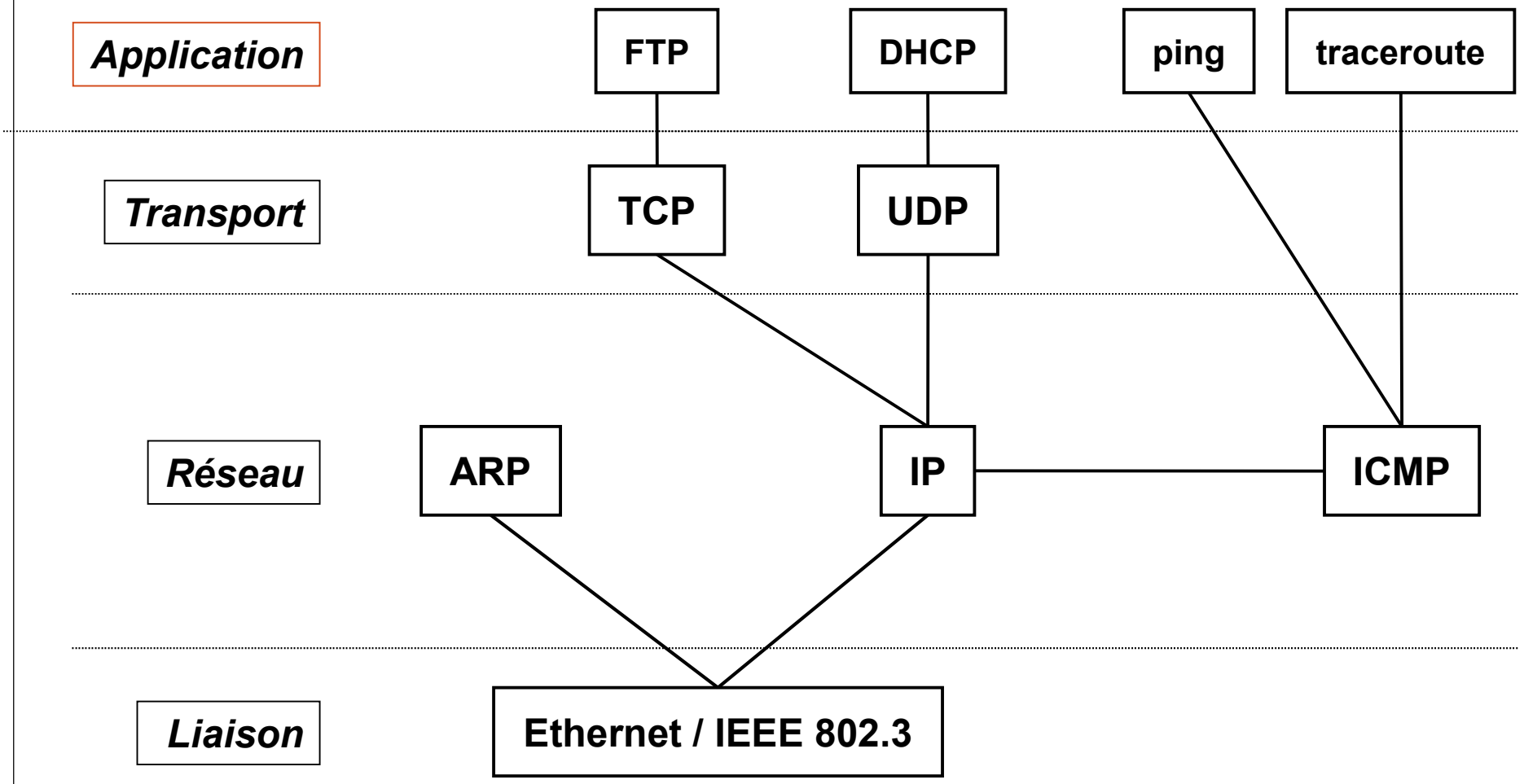
Contenu du module R306

- Modèle OSI - Pile protocole TCP/IP
- Routage (statique + RIP)
- Couche réseau : VLAN – Routage
- NAT (Network Address Translation)
- Couche transport : TCP, UDP
- Couche applicative DHCP, FTP, HTTP, SSH

Couche 7 : architecture simplifiée



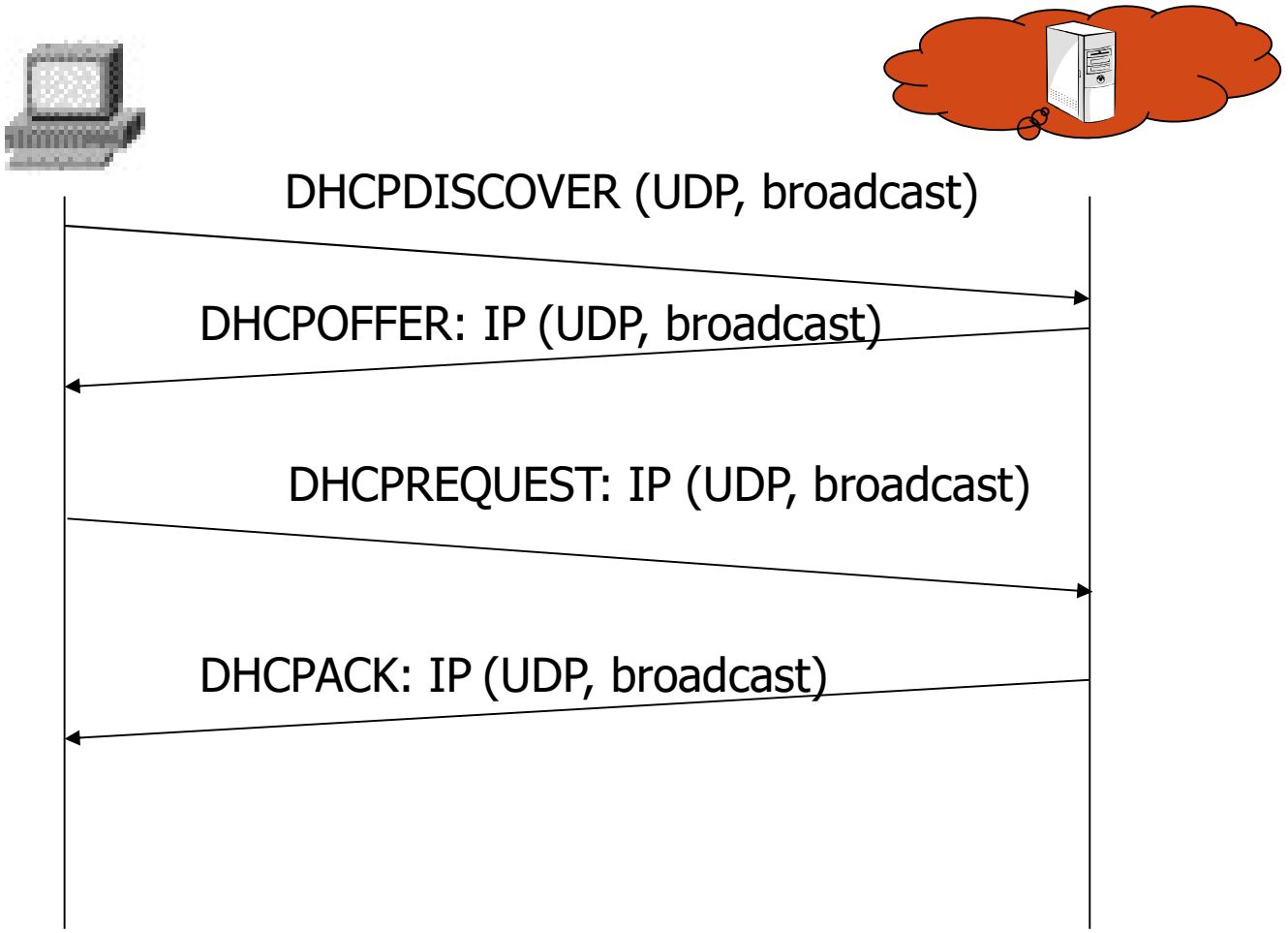
DHCP *(Dynamic Host Configuration Protocol)*

- Pour connecter une machine à l'Internet, DHCP configure dynamiquement :
  1. Une adresse IP unique dans le réseau local et appartenant au même réseau logique que toutes les autres machines du réseau,
  2. L'adresse IP d'une passerelle qui permet d'accéder à l'extérieur,
  3. L'adresse IP d'un serveur DNS pour pouvoir résoudre les noms des hôtes,
  4. un masque de sous réseau, le même pour tous les hôtes du réseau.

DHCP Attribution d'adresses IP

- Pour l'attribution dynamique des adresses IP, on utilise des protocoles qui attribuent des IP aux hôtes :
  - **BOOTP :** Ce protocole permet à un équipement de récupérer son adresse IP au démarrage. L'émetteur envoi un message de broadcast (255.255.255.255) reçu par le serveur qui répond lui aussi par un broadcast contenant l'adresse MAC de l'émetteur ainsi qu'une IP.
  - **DHCP :** Remplaçant de BOOTP, il permet l'obtention dynamique d'IP. Lorsqu'un ordinateur entre en ligne, il communique avec le serveur qui choisit une adresse et l'attribue à l'hôte. Avec le protocole DHCP, il est également possible pour un ordinateur de récupérer sa configuration complète (adresse, masque de sous réseau, etc.)

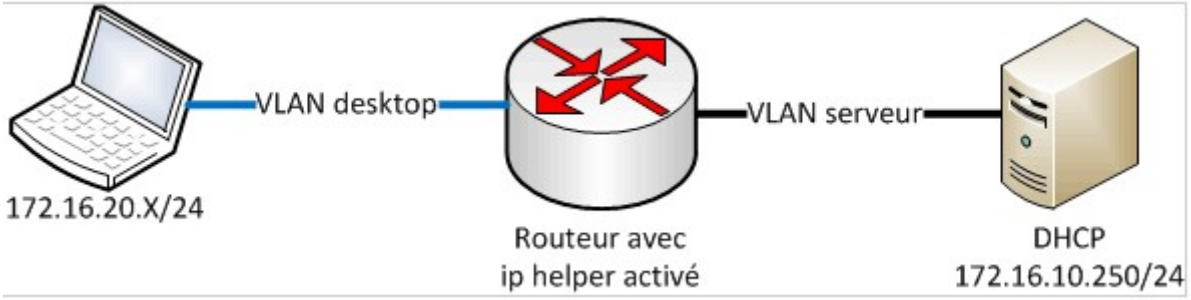
Modèle de fonctionnement



Messages DHCP

- DHCPDISCOVER : localiser les serveurs DHCP disponibles
- DHCPOFFER : réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, contenant les premiers paramètres
- DHCPREQUEST : requête diverse du client pour, par exemple, prolonger son bail
- DHCPACK : réponse du serveur qui contient des paramètres et l'adresse IP du client
- DHCPNAK : réponse du serveur pour signaler au client que son bail est échu ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau
- DHCPDECLINE : le client annonce au serveur que l'adresse est déjà utilisée
- DHCPRELEASE : le client libère son adresse IP
- DHCPINFORM : le client demande des paramètres locaux

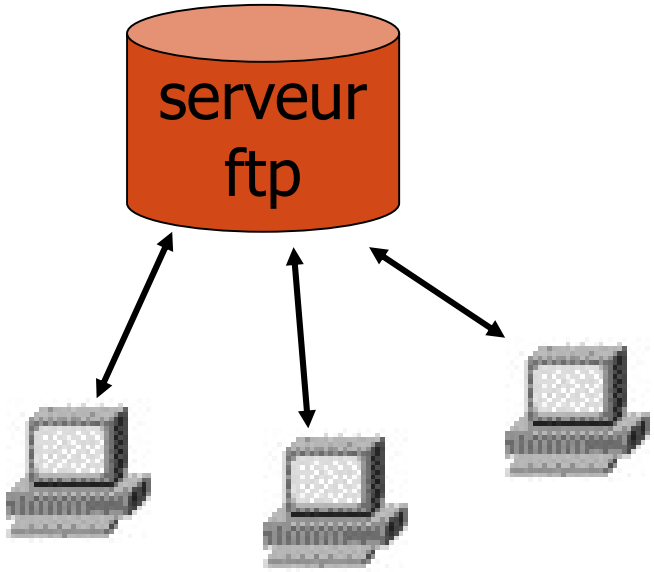
Problème des serveurs DHCP hors LAN/VLAN



- Plusieurs Réseaux /VLAN, Le broadcast de niveau 2 ne fonctionne que sur le réseau local
- Le DHCP discover ne traversera pas le routeur
- Solution : la ip helper-address configuré au niveau de la passerelle du réseau/vlan qui indique de relayer les discover vers le serveur DHCP
- *ip helper-address 172.16.10.250*

FTP (*File Transfer Protocol*)

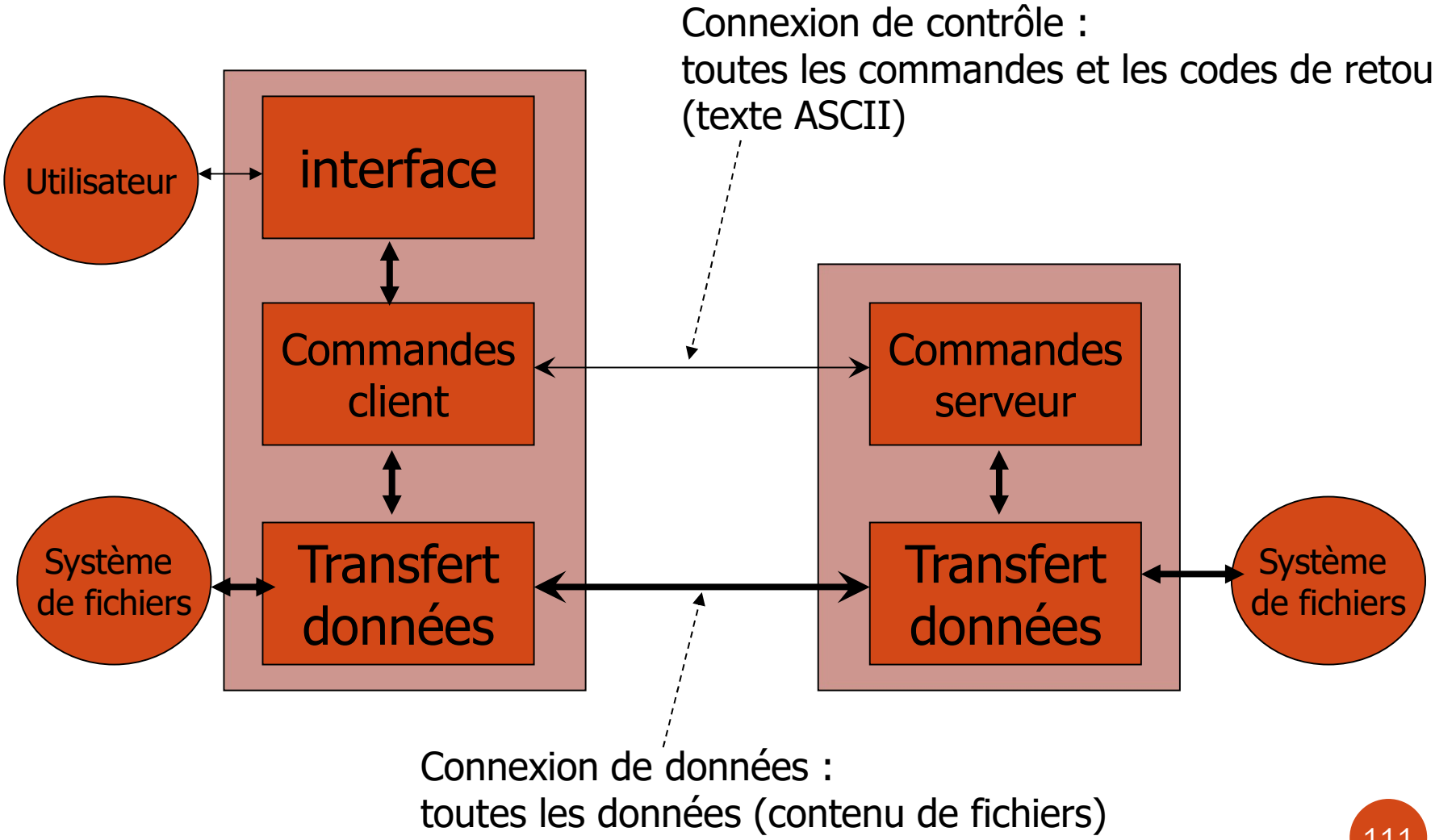
- Permet le transfert de fichiers d'une machine (serveur) vers une autre (client).
- Utilité :
  - stockage de fichiers
- Utilisation
  - directement par l'utilisateur
  - par d'autres applications



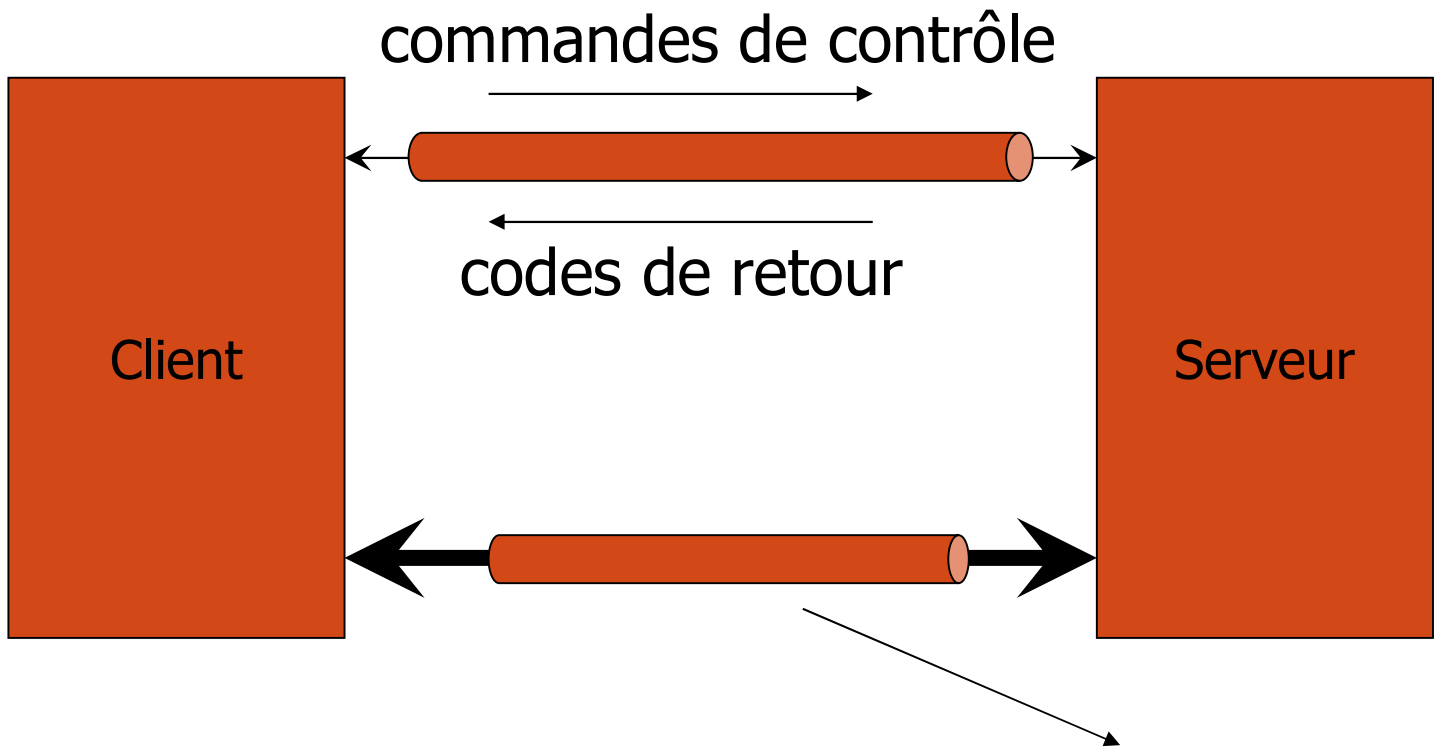
Commandes

- get, mget
- put, mput
- lcd, cd
- bin, ascii
- quit, bye
- ls
- help
- …

Modèle de fonctionnement



Modèle de fonctionnement



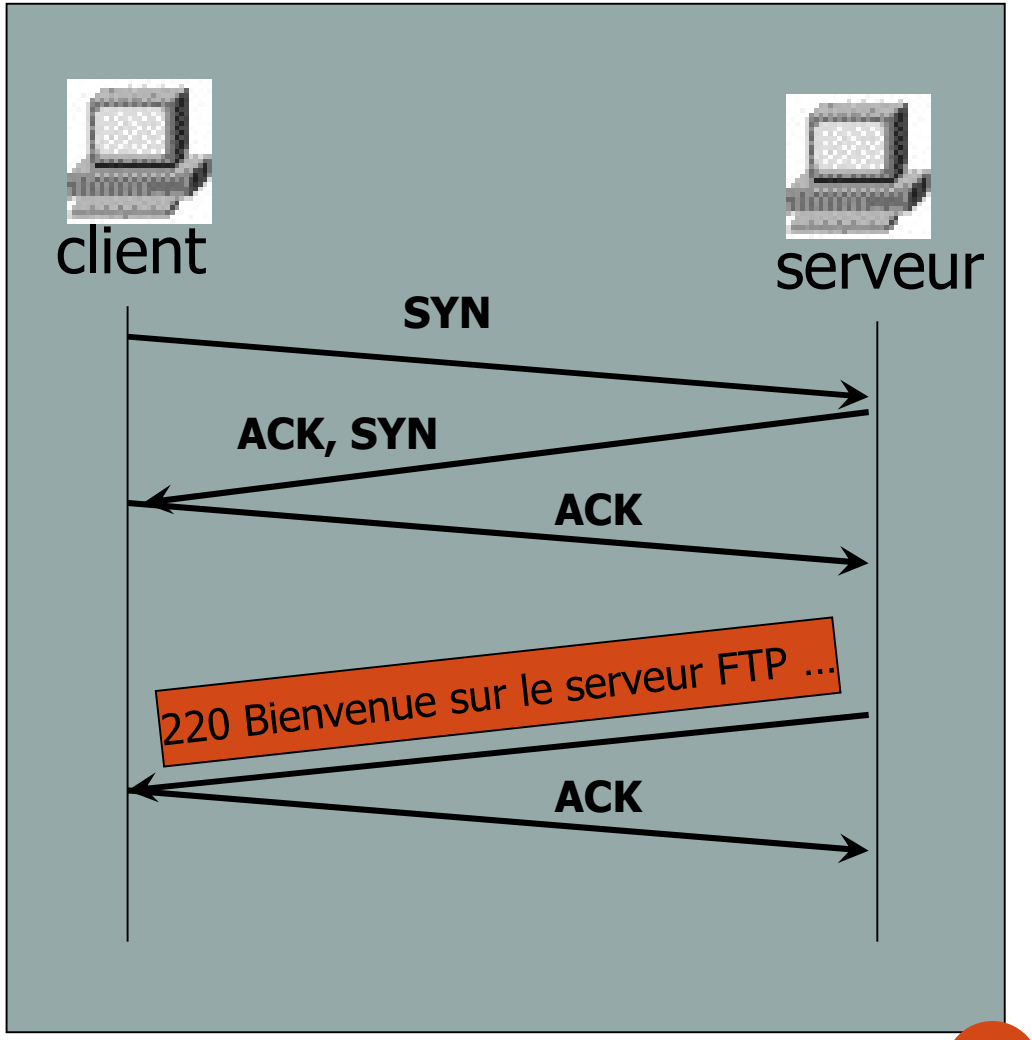
Commandes de contrôle

- Access : USER, PASS, CWD, QUIT
- Transfert : PORT, PASSV, MODE
- Service : STOR, RETR, LIST

Exemple d'utilisation

Interface utilisateur

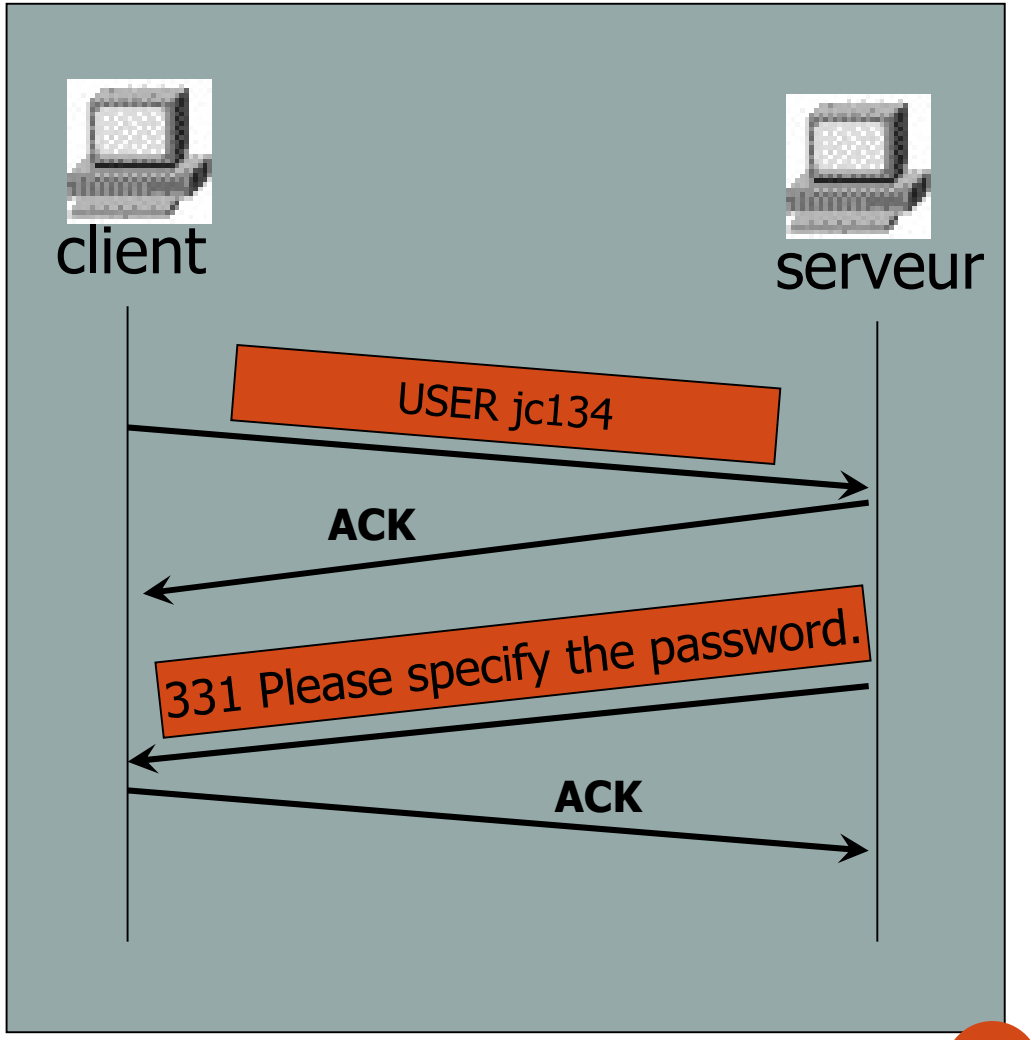
```
ftp
>open servername
```



Exemple d'utilisation

Interface utilisateur

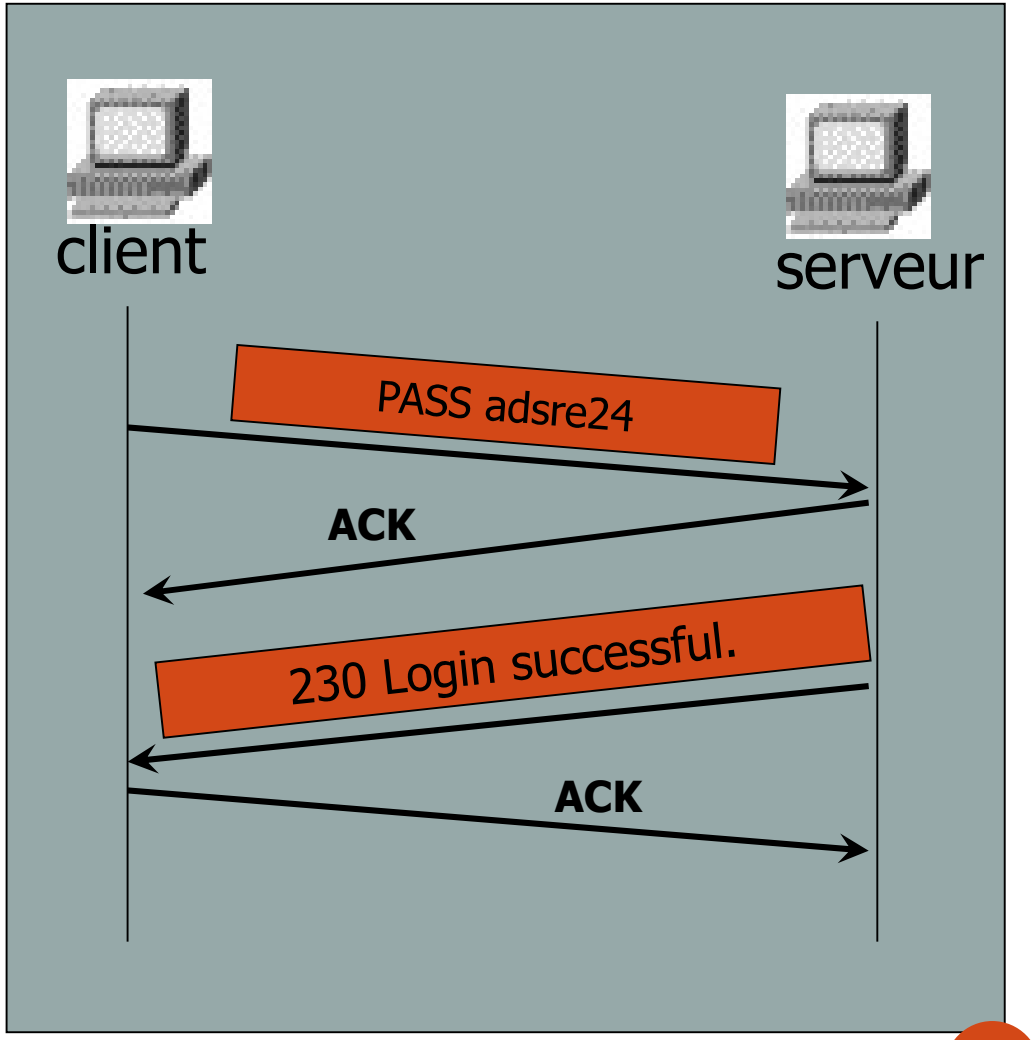
```
ftp
>open servername
Bienvenue sur le
serveur FTP …
>user jc1234
```



Exemple d'utilisation

Interface utilisateur

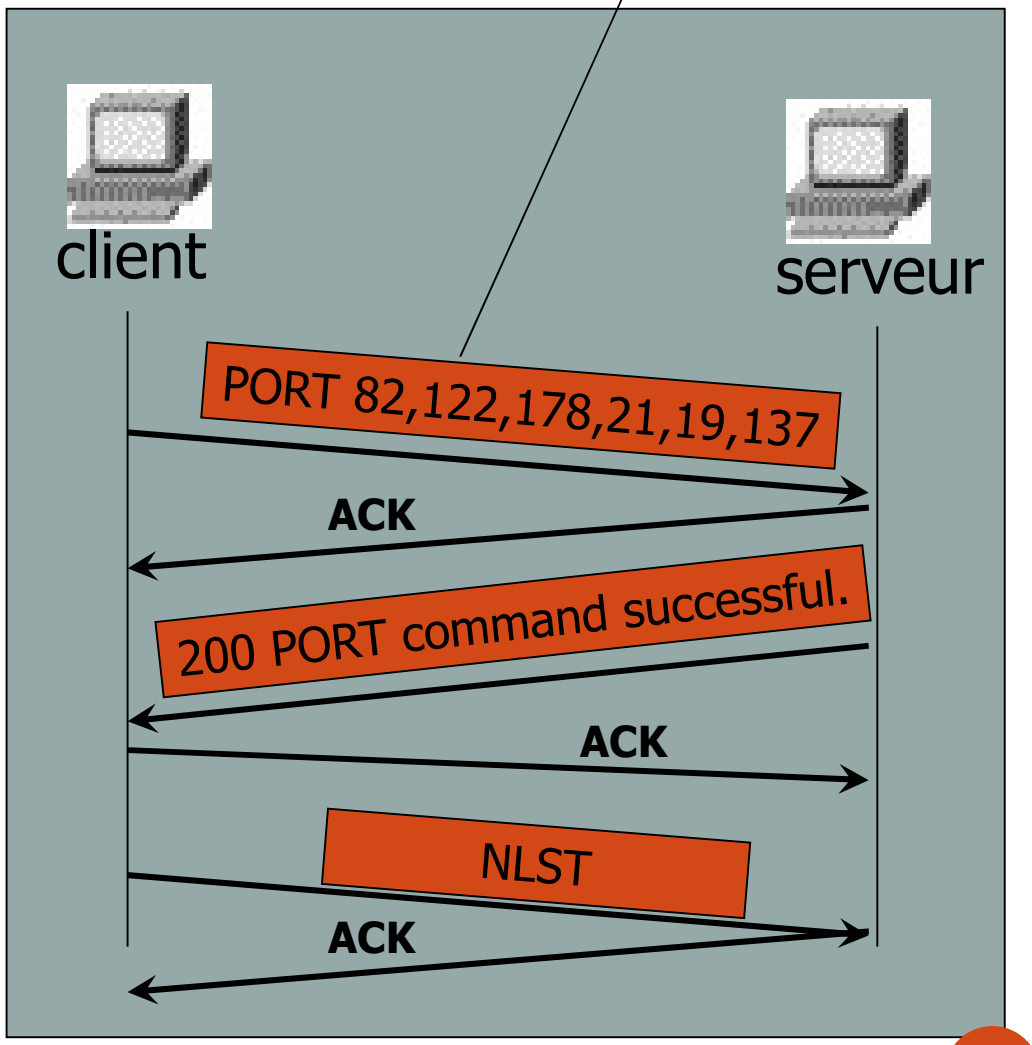
```
ftp
>open servername
Bienvenue sur le
serveur FTP …
>user jc1234
Password: adsre24
Login successful.
>
```



Exemple d'utilisation

Interface utilisateur

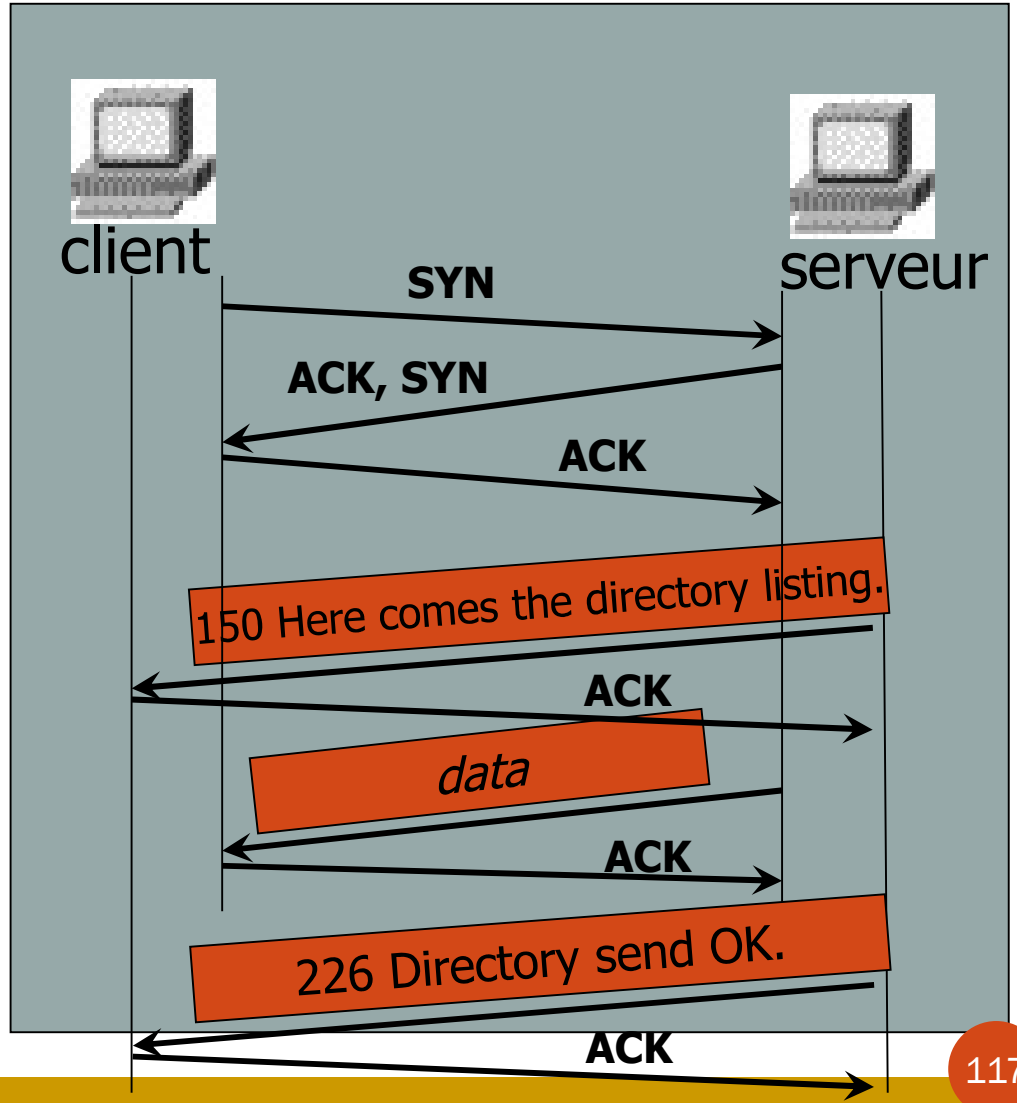
```
ftp
>open servername
Bienvenue sur le
serveur FTP …
>user jc1234
Password: adsre24
Login successful.
>ls
```



Exemple d'utilisation

Interface utilisateur

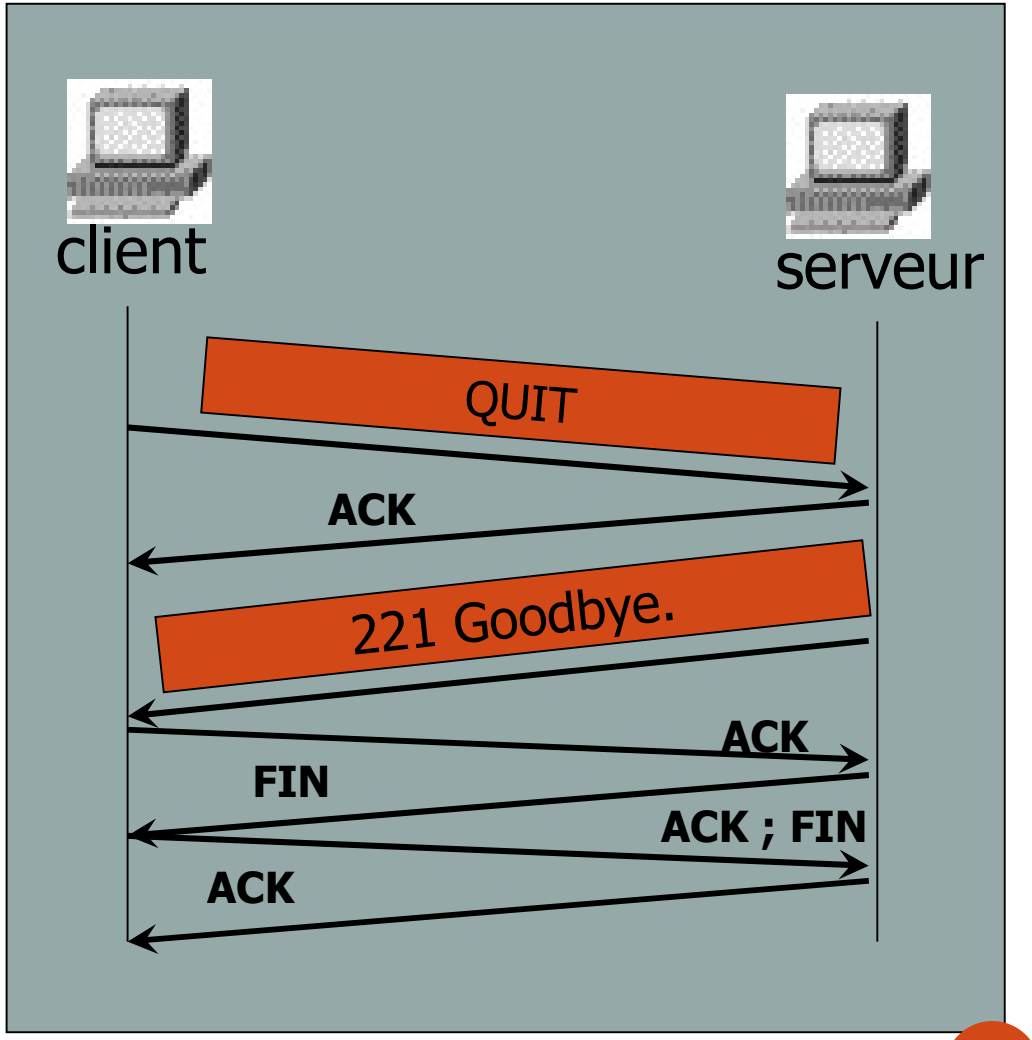
```
...
>ls
```



Exemple d'utilisation

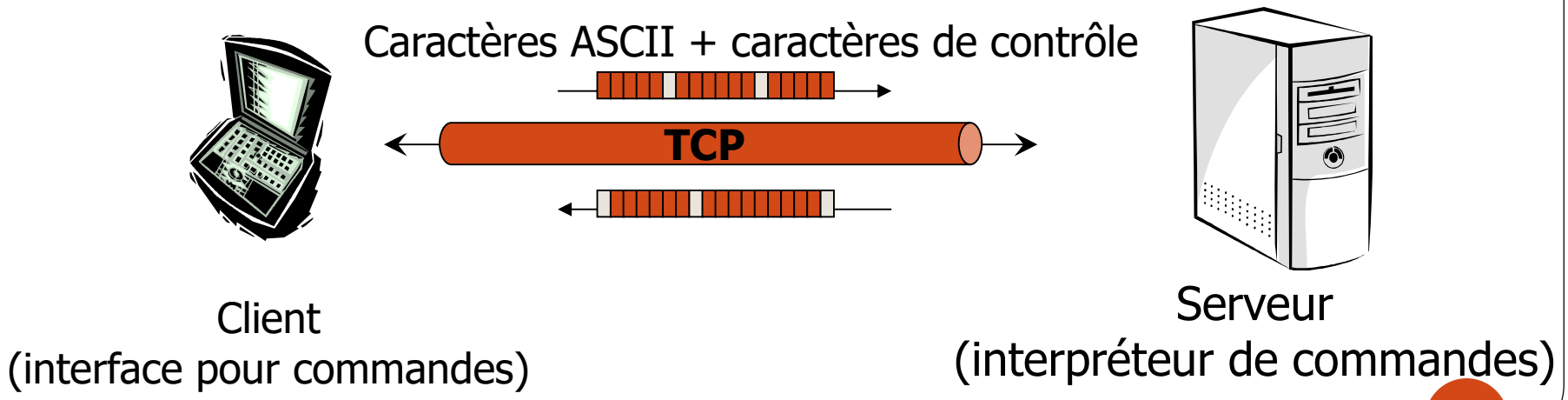
Interface utilisateur

```
...
>bye
```



TELNET

- TELNET = protocole réseau
- telnet = logiciel qui utilise le protocole TELNET
- TELNET
  - permet de connecter un client (système composé d'un affichage et d'un clavier) à un serveur (interpréteur de commandes)



TELNET

- Port 23
- Données et contrôle sur la même connexion TCP
- Network Virtual Terminal (NVT)
  - Représentation virtuelle d'un terminal générique (clavier standard, taille d'écran standard, etc.)
- Négociation des options entre le client et le serveur (jeu des caractères, mode ligne ou caractère, etc.)

Commandes TELNET

- Le caractère avec le code 255 signale une commande (IAC, Interpret As Command)
- Commandes :
  - 247 (EL, Erase Line)
  - 246 (EC, Erase Character)
  - 243 (IP, Interrupt Process)
  - …

Exemple connexion telnet

```
Z:\users>telnet if-4433.insa-lyon.fr
Login: SP1321
Password: ********
*===============================================================
Bienvenue à Microsoft Telnet Server.
*===============================================================
C:\>netstat

Connexions actives

  Proto  Adresse locale         Adresse distante       Etat
  TCP    if-4433:telnet         localhost:4342         TIME_WAIT
  TCP    if-4433:telnet         localhost:4352         ESTABLISHED
  TCP    if-4433:4352           localhost:telnet       ESTABLISHED
  TCP    if-4433:4143           servif-baie.insa-lyon.fr:microsoft-ds  ESTABLISH
ED
  TCP    if-4433:4145           cs27.msg.dcn.yahoo.com:5050  ESTABLISHED
  TCP    if-4433:4146           baym-cs17.msgr.hotmail.com:1863  ESTABLISHED
  TCP    if-4433:4170           servif-impr.insa-lyon.fr:netbios-ssn  ESTABLISHE
D
  TCP    if-4433:4306           csiges9.insa-lyon.fr:993  ESTABLISHED

C:\>exit

Perte de la connexion à l'hôte.

Z:\users>
```

Aspects concernant l'utilisation du protocole TELNET

- Beaucoup des serveurs TCP ne parlent pas TELNET
  - telnet peut être utilisé, mais pas de commandes de contrôle
  - Exemple :
    - telnet www.wanadoo.fr 80
- Informations envoyées en clair
  - Nom d'utilisateur + mot de passe

SSH

- Secure Shell
- Alternative à TELNET
- Protocole permettant une communication sécurisée entre le client et le serveur - les données sont cryptées
- Port 22
- Cryptage des données
  - Clefs symétrique : clefs transmise qui permet de coder/décoder
  - Clefs asymétriques =>type RSA
    - publique qui crypte : peut être transmise sur le réseau
    - Privée qui décrypte : reste secrète
- SSH utilise un cryptage asymétrique pour se transmettre une clef symétrique qui permettra le codage décodage des données.

SSH : Secure shell

1) Générer et déposer sur le serveur Clef publique 74A8vXX Clef privée 99o0pn9

2) envoi par le serveur de la clef publique pour crypter



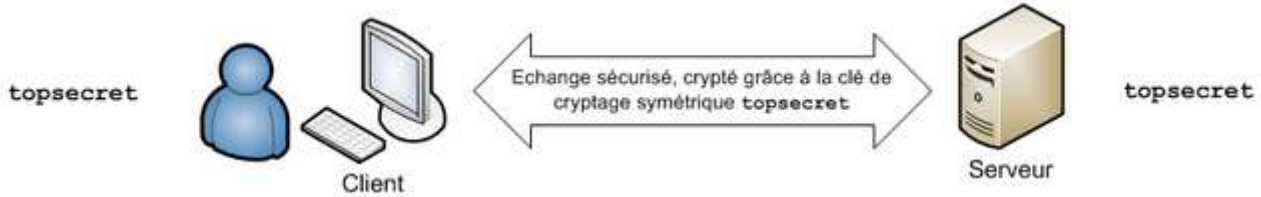
3) envoi par le client de la clef symétrique cryptée



4) Décryptage de la clef coté serveur



5) Echange des données cryptées avec la clef symétrique



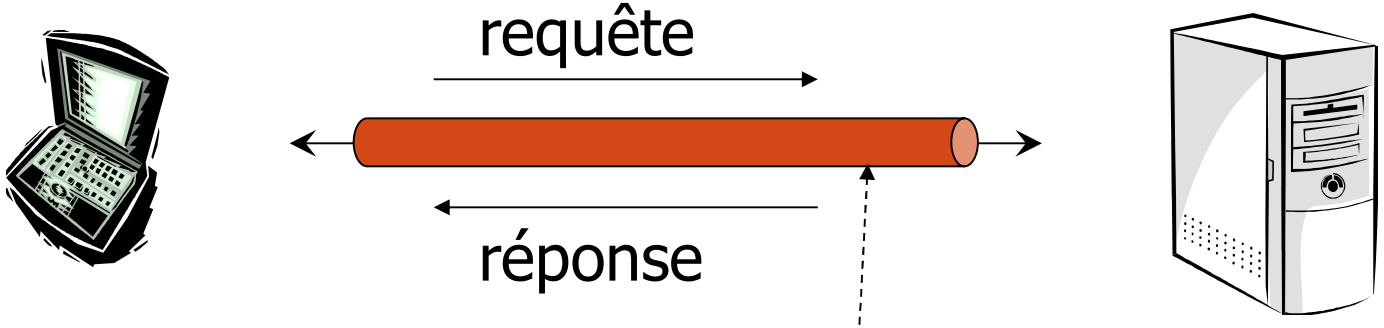
HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)

- Le protocole de communication standard pour le Web
- Port 80
- trois versions utilisées :
  - http 1.0
  - http 1.1
  - http 2
- Références :
  - HTTP 1.0 : http://www.faqs.org/rfcs/rfc1945.html
  - HTTP 1.1 : http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html
  - HTTP 2 : http://www.faqs.org/rfcs/rfc2417.html

Modèle de fonctionnement

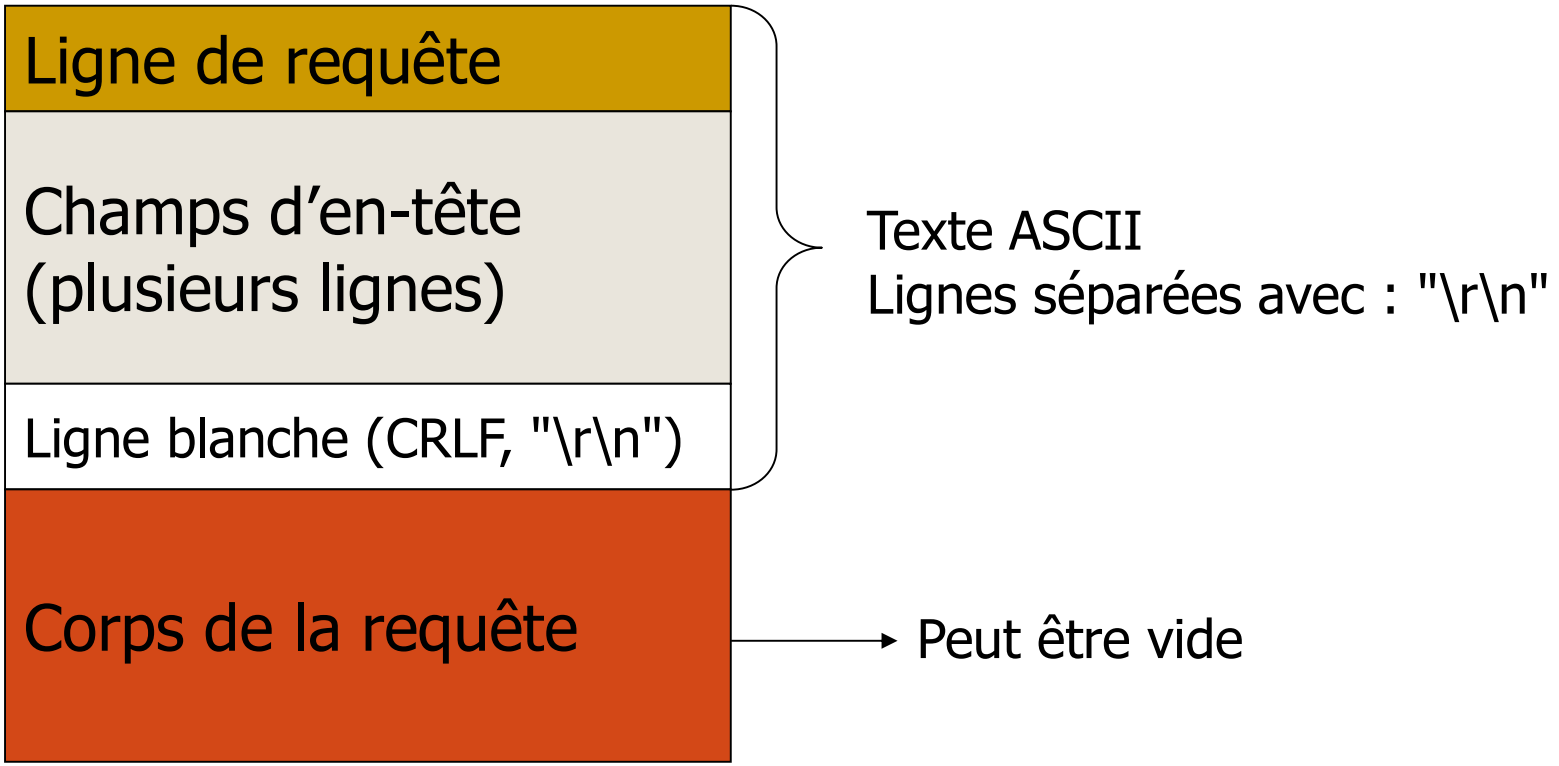
Client HTTP
(Navigateur Web)

Serveur HTTP
(serveur Web)



Transport
(d'habitude TCP)
HTTP 1.0 : une requête/réponse par connexion
HTTP 1.1 : plusieurs …

Requête HTTP – format général



La ligne de requête

- *Méthode URI protocole* CRLF
- Protocole :
  - HTTP/1.0
  - HTTP/1.1
- Méthode :
  - GET : Requête de la ressource
  - HEAD : Requête de l'en-tête de la ressource
  - POST : Envoi de données à un programme
  - PUT : Envoi de données à l'URL spécifié
  - DELETE : Suppression de la ressource

Requête HTTP - exemple

GET /index.htm HTTP/1.1

Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*

Accept-Language: fr

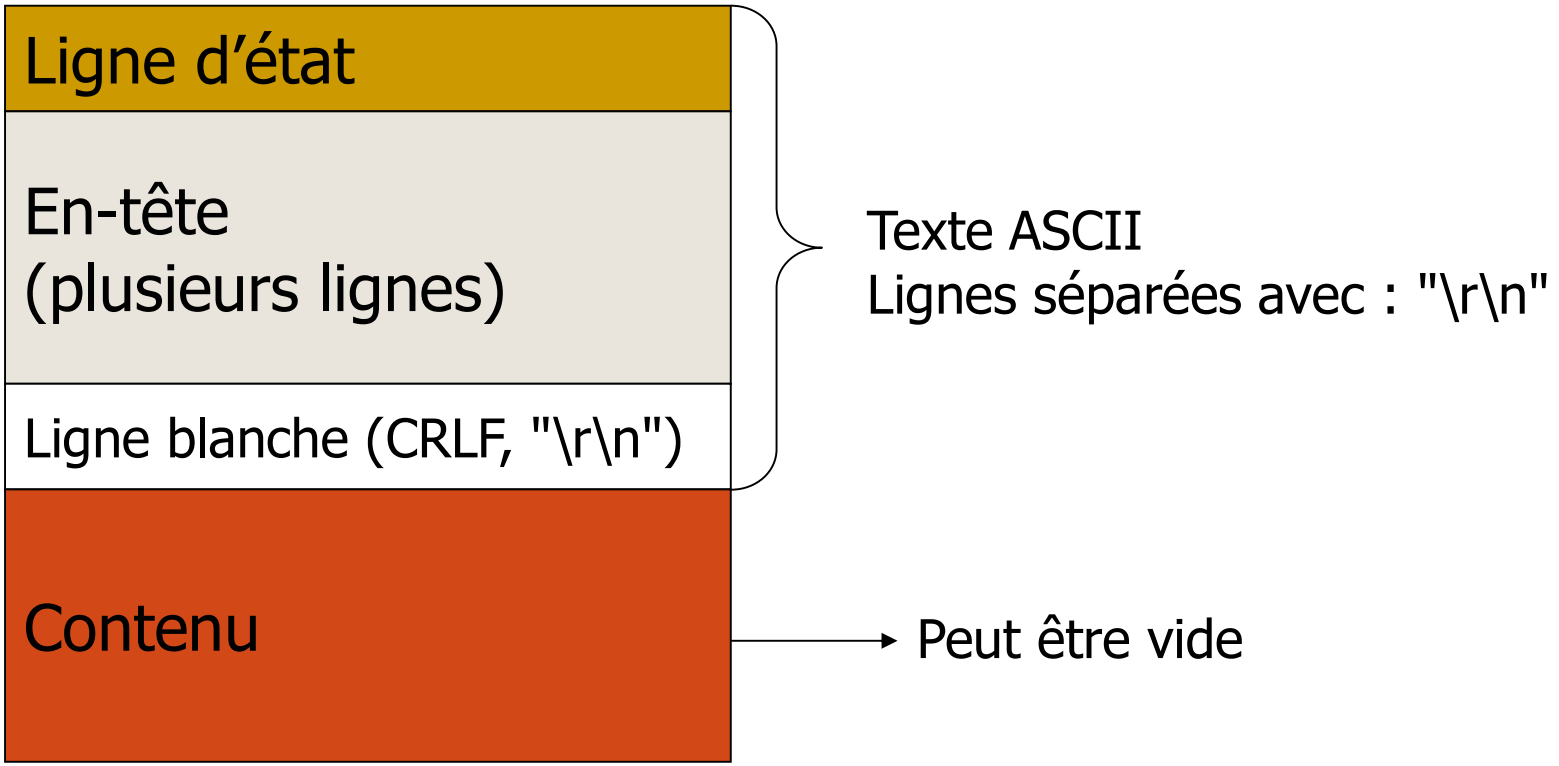
Accept-Encoding: gzip

User-Agent: Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705)

Host: www.reuters.com

Connection: Keep-Alive

Réponse HTTP



Réponse HTTP - exemple

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Netscape-Enterprise/4.1
Date: Mon, 15 Nov 2004 10:42:39 GMT
Content-type: text/html
Content-Length: 1234

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>

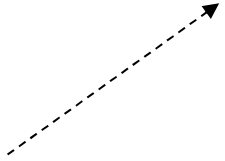
<link rel="stylesheet" href="reuters.css" TYPE="text/css">
<link rel="stylesheet" href="reutersTables.css" TYPE="text/css">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="/utilities.js"></script>
...
```

Modèle de communication

HTTP 1.0

Pour chaque requête :
- -Réaliser une connexion TCP
- -Envoyer la requête
- -Recevoir la réponse
- -Libérer la connexion

Chaque site Web : plusieurs fichiers
-> Problème de performance



HTTP 1.1
Réaliser une connexion TCP
Pour chaque requête :
- -Envoyer la requête
- -Recevoir la réponse

Libérer la connexion